

QESINOR — Automatización *industrial*

Planta láctea familiar en San Isidro, Carchi, Ecuador. Proceso 100% manual sistematizado en tres líneas de producción con IoT, PLC, SCADA y cumplimiento SGSI.

Arduino IDE	PLC · Ladder	LabVIEW · SCADA	ESP32 · MQTT	MPLS · VPN	ISO 27001:2013
Power BI · DAX	MySQL · 3FN	Trazabilidad	IoT Industrial		

EMPRESA	PERÍODO	MODALIDAD
QESINOR	2022 – 2024	Proyecto de campo
UBICACIÓN	AUDITORÍA ISO	CUMPLIMIENTO ISO
San Isidro, Carchi – Ecuador	5 – 13 Dic 2024	84% · Nivel 4

```
// architecture overview
[ CAMPO ] → PT100 · DS18B20 · Conductividad · pH · Flujo · Celda carga
[ CONTROL ] → Arduino Mega · ESP32 · PLC Industrial · VFD
[ SCADA ] → LabVIEW · MySQL · MQTT · Acceso remoto MPLS
[ GESTIÓN ] → Power BI · DAX · ISO 27001 · KPIs de producción
```

ÍNDICE DEL CASO

01 — Origen de la decisión	→ 11 — Control de acceso RBAC	→
02 — Problema identificado	→ 12 — Interbloqueos PLC	→

03 — Solución implementada	→ 13 — Power BI & KPIs	→
04 — Código y control	→ 14 — Antes vs Después	→
05 — Seguridad SGSI	→ 15 — Lecciones aprendidas	→
06 — Stack tecnológico	→ 16 — Variables controladas	→
07 — Resultados y métricas	→ 17 — Roadmap 2026	→
08 — Arquitectura red TI/OT	→ 10 — Plan de implementación	→

01 — ORIGEN DE LA DECISIÓN

De la auditoría *a la sistematización*

QESINOR operó durante años como empresa familiar de procesamiento lácteo de manera completamente manual. En diciembre de 2024, se ejecutó una auditoría interna de seguridad de la información bajo la norma ISO/IEC 27001:2013, evaluando infraestructura, personal, sistemas OT y gestión administrativa.

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA • DIC 2024

Los hallazgos confirmaron que los mayores riesgos operacionales no provenían de amenazas externas, sino de la ausencia de control automatizado en los propios procesos productivos: sin trazabilidad por lote, sin alarmas de temperatura, sin validación de materia prima y sin registros digitales, era imposible garantizar calidad, inocuidad ni cumplimiento contractual.

Auditor: Edison N. Guamialama Haro **Período:** 05 - 13 / 12 / 2024

Calificación: 84% • Nivel 4 - Administrado **Próxima auditoría:** Dic 2026

Con base en las recomendaciones arrojadas por la auditoría —especialmente en los dominios A.12 (Seguridad de operaciones), A.13 (Comunicaciones), A.17 (Continuidad del negocio) y A.3 (Producción y sistemas industriales OT)— la dirección de QESINOR decide ejecutar la sistematización integral de sus tres líneas productivas.

La brecha operacional

en la producción láctea



Sin validación automatizada de materia prima

La leche ingresaba sin verificar pH, conductividad, densidad ni temperatura. Leche adulterada con agua pasaba a producción sin detección.



Ruptura de cadena de frío

El tanque no tenía control automático. Un corte eléctrico podía arruinar cientos de litros sin activar ninguna alarma.



Inconsistencia en productos finales

Temperatura, cuajo y presión de prensado dependían del operario, generando quesos con pesos y texturas variables.



Cero trazabilidad por lote

Imposible rastrear qué proveedor entregó la leche de un lote defectuoso. Reclamos sin respuesta, auditorías sin evidencia.



Sin marco de seguridad de la información

Fórmulas y datos de clientes sin cifrado. Riesgo de incumplimiento ISO exigido por compradores internacionales.

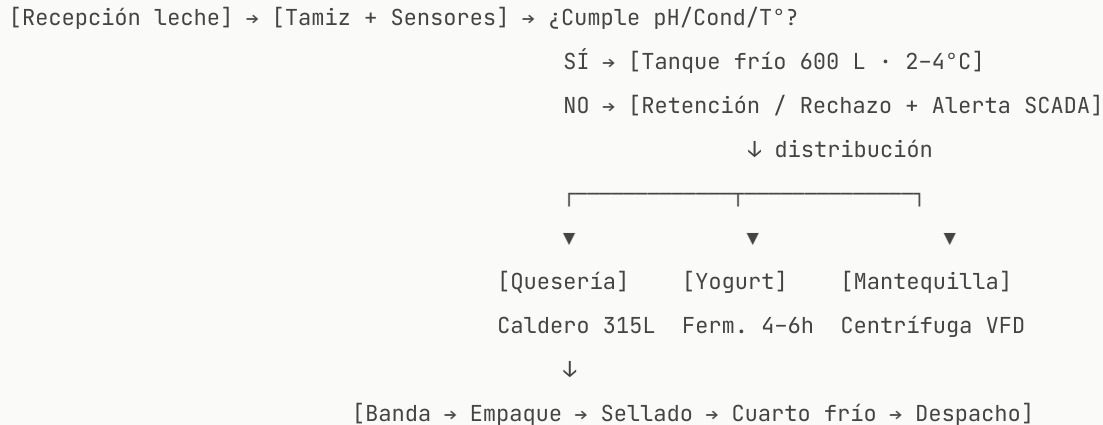


Registros en papel sin respaldo

Datos de producción en cuadernos físicos. Sin backup, sin historial digital, sin respuesta posible a la Contraloría.

Arquitectura de *automatización en capas*

Se diseñó e implementó una plataforma industrial por capas que elimina el contacto humano con el producto en todo el proceso productivo.



CAPA DE CAMPO – SENSORES Y ACTUADORES

Instrumentación industrial completa

PT100 + DS18B20 para temperatura, sensor de conductividad para detección de adulteración de leche, sensor de flujo electromagnético, celdas de carga (control de peso 500 g), sensor de pH industrial, sensor de presión neumática en prensa, sensores magnéticos en cuartos fríos. Electroválvulas sanitarias, bombas peristálticas, prensa neumática con control de PSI, banda transportadora con fotocelda, centrífuga con variador de frecuencia (VFD).

CAPA DE CONTROL – ARDUINO + PLC

Arduino Mega + ESP32 + PLC Industrial con Ladder

Arduino Mega para adquisición en tanque de enfriamiento (control 2-4°C, agitación cada 5 min) y estación de recepción. ESP32 como puente MQTT al servidor SCADA vía red OT segmentada. PLC industrial para control de quesería, yogurt y mantequilla, con 7 interbloqueos de seguridad programados.

CAPA DE SUPERVISIÓN – LABVIEW / SCADA

Centro TIC con 10 pantallas SCADA y acceso remoto MPLS

LabVIEW con 10 pantallas por área. Servidor MySQL para datos históricos y trazabilidad por lote. Acceso remoto seguro vía VPN/MPLS. Control de acceso biométrico (huella) al Centro TIC. Cámaras IP con cobertura completa.

CAPA DE GESTIÓN – POWER BI + ISO 27001

Dashboard en tiempo real y SGSI implementado

Power BI con DirectQuery a MySQL: 4 páginas (producción, trazabilidad, cuartos fríos, cumplimiento ISO). 17 de 20 controles del Anexo A implementados. Políticas de seguridad, RBAC, backups automáticos, gestión de incidentes y plan de continuidad documentados.

Programación *operacional*

Muestra representativa del código Arduino implementado en el tanque de enfriamiento de 600 litros.

```
// Tanque de enfriamiento 600 L - Arduino Mega - QESINOR
#include           #include

#define RELAY_COMPRESOR 8  #define RELAY_AGITADOR 9  #define ALARMA 10

void loop
  sensors
  float t  sensors          0
  // Control PID de temperatura 2-4°C
  if t  4.0                RELAY_COMPRESOR  LOW
  if t  2.0                RELAY_COMPRESOR  HIGH
  // Agitación periódica cada 5 min · 30 segundos
  if          tAgit  300000
          RELAY_AGITADOR  LOW          30000          RELAY_AGITADOR  HIGH

  if t  8.0                ALARMA  LOW  // Alarma → SCADA vía MQTT
```

Defensa en *profundidad*

La auditoría de diciembre 2024 evaluó 52 controles del Anexo A de ISO/IEC 27001:2013.

DOMINIO ISO 27001	CONTROL CLAVE	CALIF.	ESTADO
A.9 Control de accesos	MFA + RBAC + logs SCADA	3.7 / 4	Optimizado
A.11 Seguridad física	Biometría · UPS · generador	3.6 / 4	Optimizado
A.5 Políticas SI	Política aprobada · revisión anual	3.5 / 4	Definido
A.12 Operaciones	Backups automáticos · antivirus	3.0 / 4	Definido
A.13 Comunicaciones	VPN/MPLS · segmentación TI/OT	2.75 / 4	En mejora
A.17 Continuidad	Plan BCP · pruebas recuperación	2.67 / 4	En mejora

CONTROLES ACTIVOS

17 / 20

Controles ISO 27001 implementados

NIVEL DE MADUREZ

Nivel 4

Administrado · Madurez SGSI

Tecnologías *utilizadas*

HARDWARE / CAMPO

Arduino MegaESP32

PLC IndustrialPT100

DS18B20VFD

HMI táctil

SOFTWARE / CONTROL

Arduino IDELabVIEW

SCADAMQTTModbus

MySQLPower BI

RED / SEGURIDAD

MPLS L3-VPNOSPF

SSHv2Firewall OT

ISO 27001bcryptMFA

Impacto y *métricas clave*

0%

Contacto humano con el producto

Proceso 100% sistematizado desde recepción hasta despacho.

84%

Cumplimiento ISO 27001:2013

Nivel 4 – Administrado. 0 incidentes de seguridad en el período.

3

Líneas de producción automatizadas

Quesería (315 L), yogurt (3 sabores) y mantequilla (VFD).

600_L**Tanque de enfriamiento construido**

Control automático 2–4°C, alarma a 8°C, trazabilidad continua.

7

Fases de implementación

Diagnóstico → Instrumentación → Control → SCADA
→ SGSI → Power BI → Puesta en marcha.

>99%

Disponibilidad del sistema

UPS + generador de respaldo. Procedimiento manual alternativo documentado.

✓ Detección automática de leche adulterada eliminada la pérdida histórica de materia prima por ingreso de leche con agua añadida.

✓ Trazabilidad completa por lote desde proveedor hasta cliente final — respuesta a auditorías de Contraloría y compradores internacionales.

✓ Consistencia en quesos de 500 g mediante celda de carga — variabilidad de ± 50 g del proceso manual completamente eliminada.

✓ Dashboard Power BI con KPIs de producción y cumplimiento ISO en tiempo real para toma de decisiones basada en datos.

✓ Base tecnológica establecida para futura certificación formal ISO 27001 y certificaciones de inocuidad alimentaria (HACCP, BPM).

Segmentación *industrial*

Para garantizar que el tráfico de control industrial viaje de forma aislada y confidencial respecto a la red administrativa, se diseñó una arquitectura de red segmentada con VLAN dedicadas por área productiva y túneles MPLS seguros para acceso remoto al SCADA desde el Centro TIC.

```
// segmentación TI / OT - QESINOR

[ RED TI - ADMINISTRATIVA ] 192.168.1.0/24
├─ Workstations admin · contabilidad · RRHH
├─ Servidor Power BI · MySQL
└─ Acceso remoto: VPN/MPLS → Centro TIC

[ RED OT - CONTROL INDUSTRIAL ] 192.168.10.0/24
├─ Arduino Mega / ESP32 → MQTT broker
├─ PLC industrial → Modbus TCP
├─ HMI táctil local → OPC-UA
└─ Servidor SCADA LabVIEW

[ FIREWALL INDUSTRIAL ] ← segmenta TI ↔ OT
└─ Solo tráfico autorizado cruza · logs de eventos

[ CENTRO TIC ] acceso biométrico · UPS · cámaras IP
└─ Monitor 24/7 · alarmas automáticas · panel ISO
```

PROTOCOLOS INDUSTRIALES	
MQTT	ESP32 → SCADA
Modbus TCP	PLC → Servidor
OPC-UA	HMI ↔ SCADA
VPN/MPLS	Acceso remoto

CONTROLES DE ACCESO	
Biometría	Centro TIC
MFA	Acceso SCADA remoto
RBAC 3 roles	Admin / Op / Sup
bcrypt cost=10	Hash contraseñas

Modelo de persistencia

en tercera forma normal

La trazabilidad completa del proceso se almacena en MySQL con un modelo normalizado de 7 tablas. Cada lote queda registrado desde el proveedor de leche hasta el despacho al cliente final, con todas las variables de proceso intermedias.

```
-- Relaciones: PROVEEDOR 1:N RECEPCION • RECEPCION 1:N PRODUCCION
-- PRODUCCION 1:N CUARTO_FRIO • PRODUCCION 1:N DESPACHO
```

RECEPCION_LECHE	PRODUCCION_LOTE	DESPACHO
codigo_lote PK	id_produccion PK	id_despacho PK
id_proveedor FK	codigo_lote FK	id_produccion FK
temperatura	area	cliente
ph	temp_caldero	fecha_despacho
conductividad	unidades_500g	└ temperatura_salida
volumen_litros	kg_mantequilla	
└ resultado ENUM	└ unidades_yogurt	
 CUARTOS_FRIOS	 TANQUE_ENFRIAMIENTO (log continuo)	
cuarto_id	codigo_lote FK	
temperatura_avg	temperatura ← cada 2 seg	
└ humedad_avg	└ alarma_activa BOOL	

VISTA SQL PARA POWER BI – TRAZABILIDAD COMPLETA POR LOTE

```
SELECT r.codigo_lote, p.nombre AS proveedor,
       r.resultado AS estado_recepcion,
       pl.area, pl.unidades_500g, pl.unidades_yogurt,
       d.cliente, d.fecha_despacho
FROM recepcion_leche r
LEFT JOIN proveedores p ON r.id_proveedor = p.id
```

```
LEFT JOIN produccion_lote pl ON r.codigo_lote = pl.codigo_lote  
LEFT JOIN despacho d      ON pl.id_produccion = d.id_produccion;
```

Siete fases, *dos años*

La implementación se ejecutó en siete fases durante 2022–2024, desde el diagnóstico inicial hasta la puesta en marcha definitiva con operación piloto supervisada.

- 01** **Diagnóstico — 6 semanas**
Levantamiento de procesos, identificación de puntos críticos, inventario de activos TI/OT, análisis de riesgos y definición del alcance del SGSI.
- 02** **Instrumentación — 8 semanas**
Instalación de sensores PT100, DS18B20, pH, conductividad, flujo y presión. Cableado 4–20 mA. Construcción del tanque de 600 L. Montaje de prensa neumática y banda transportadora.
- 03** **Programación de control — 10 semanas**
Código Arduino Mega para tanque y recepción. ESP32 como puente MQTT. Lógica Ladder en PLC con 7 interbloqueos de seguridad. VFD centrífuga de mantequilla.
- 04** **SCADA / LabVIEW — 6 semanas**
10 pantallas SCADA diferenciadas por área. Servidor MySQL para datos históricos. Alarmas automáticas. Configuración de acceso remoto seguro VPN/MPLS.
- 05** **SGSI ISO 27001 — 8 semanas**
Política de seguridad aprobada. Inventario y clasificación de activos. Análisis de riesgos. Control biométrico y MFA. Segmentación TI/OT. Backups automáticos. Procedimiento de gestión de incidentes.
- 06** **Power BI y reportes — 4 semanas**
Conexión DirectQuery a MySQL. 4 páginas del dashboard: producción, trazabilidad, cuartos fríos y cumplimiento ISO. Medidas DAX para KPIs. Alertas automáticas por correo.
- 07** **Capacitación y puesta en marcha — 4 semanas**
Capacitación a operarios en HMI y procedimientos. Capacitación en política de SI. Pruebas FAT/SAT. Operación piloto supervisada 2 semanas. Puesta en marcha definitiva.
-

Sistema de roles

con tres niveles de privilegio

El acceso al sistema SCADA, HMI y base de datos de producción está controlado por una matriz de roles RBAC estricta verificada en cada operación. Las contraseñas del sistema de gestión se almacenan con hash bcrypt (cost=10). Cada acción crítica queda registrada en el audit log con usuario, rol, acción y timestamp.

ROL	MÓDULOS DE PROCESO	USUARIOS DEL SISTEMA	ELIMINAR REGISTROS	PRIVILEGIO MYSQL
ADMINISTRADOR	CREATE DELETE READ UPDATE	FULL	SÍ	ALL PRIVILEGES
OPERARIO	CREATE DELETE READ UPDATE	DENEGADO	NO	SELECT, INSERT, UPDATE
SUPERVISOR	CREATE DELETE READ UPDATE	DENEGADO	NO	SELECT only

AUDIT TRAIL IMMUTABLE

Toda acción crítica (modificación de parámetros, creación de lotes, acceso remoto al SCADA, cambio de configuración de sensores) genera un registro inmutable con: **usuario · rol · acción · instancia afectada · timestamp · IP origen**. Permite responder en minutos a cualquier auditoría de la Contraloría General del Estado.

Interbloqueos PLC

defensa operacional

Se programaron 7 interbloqueos de seguridad en el PLC industrial que impiden físicamente la ejecución de operaciones peligrosas independientemente de la acción del operario. Son la última línea de defensa contra errores humanos y fallos de sensor.

ÁREA	CONDICIÓN DE BLOQUEO	ACCIÓN DEL SISTEMA
Quesería	Nivel caldero < 80% de capacidad	No activar resistencia / calefacción
Quesería	Molde fuera de posición (sensor)	No activar cilindro neumático de prensa
Transferencia	Nivel alto en tanque destino = TRUE	No abrir válvula de transferencia
Yogurt	Temperatura fuera de 40–45°C	No iniciar temporizador de fermentación
Mantequilla	Tapa centrífuga abierta	No arrancar motor centrífuga (VFD)
Empaque	Sensor de presencia = FALSE	No activar selladora térmica
SCADA remoto	VPN inactiva	Bloquear acceso externo al servidor SCADA

Dashboard de producción

y cumplimiento en tiempo real

El dashboard conecta en DirectQuery a la base de datos MySQL del Centro TIC. Cuatro páginas cubren producción, trazabilidad, cuartos fríos y cumplimiento ISO 27001. Las métricas se actualizan en tiempo real durante los turnos de producción.

PÁG. 1 — PRODUCCIÓN

Litros recibidos/día · % leche aprobada · Unidades queso 500g · Yogurt por sabor · Kg mantequilla · Eficiencia por turno · Tiempo de parada

PÁG. 2 — TRAZABILIDAD

Lookup por código de lote · Temperatura promedio por tanque · Proveedores con rechazos · Suero recolectado · Mapa de calor de calidad

PÁG. 3 — CUARTOS FRÍOS

Temperatura en tiempo real CF-01/CF-02 · Alerta si supera 6°C · Historial 30 días · Productos almacenados · Tiempo promedio por tipo

PÁG. 4 — ISO 27001

Cumplimiento general (gauge) · Incidentes abiertos/cerrados · Backups exitosos · Accesos remotos · Capacitaciones · Auditorías

```
-- Medidas DAX clave implementadas en Power BI
```

Pct_Aprobada

```
    0 "APROBADO"
    100
```

Cumplimiento_ISO

```
    0 "IMPLEMENTADO"
    100
```

Dias_Sin_Incidentes

```
"ALTA" "CRITICA"
```

Antes vs Después

por área de producción

Comparativa directa del estado operacional antes de la sistematización y los resultados obtenidos post-implementación en cada área crítica de la planta.

ÁREA	⚠ ANTES (MANUAL)	✓ DESPUÉS (AUTOMATIZADO)
Recepción de leche	Sin verificación de pH, conductividad ni densidad. Leche adulterada ingresaba sin detección.	Estación automatizada: validación de 6 parámetros. Rechazo automático con alerta SCADA y registro del proveedor.
Tanque de frío 600 L	Sin control automático de temperatura. Ruptura de cadena de frío sin alarma.	Control PID 2–4°C continuo. Alarma a 8°C. Agitación cada 5 min. Registro histórico de temperatura cada 2 segundos.
Quesería — caldero 350 L	Temperatura, cuajo y prensado a criterio del operario. Quesos con ± 50 g de variación de peso.	Secuencia PLC de 11 pasos. Dosificación proporcional de cuajo. Prensa neumática PSI controlado. Peso garantizado: 500 g ± 5 g.
Yogurt (3 sabores)	Fermentación sin control de temperatura ni tiempo. Dosificación de cultivos y saborizantes imprecisa.	Fermentación 40–45°C durante 4–6 h con temporizador PLC. Bombas dosificadoras proporcionales. Tres líneas paralelas automatizadas.
Mantequilla — centrifuga	RPM y tiempo de centrifugado sin estandarizar. Separación de grasa variable lote a lote.	VFD con control de RPM y temporizador PLC. Separación estandarizada. Rendimiento: 0.5 kg/10 L consistente.
Trazabilidad	Registros en cuadernos físicos. Sin posibilidad de rastrear un lote defectuoso.	Base de datos MySQL 7 tablas. Código de lote trazable desde proveedor hasta despacho. Consulta en segundos vía Power BI.
Seguridad de la información	Sin política de SI. Fórmulas y datos de clientes sin cifrado ni control de acceso.	SGSI ISO 27001 al 84%. RBAC 3 roles. Biometría. MFA. Backups automáticos. Segmentación TI/OT. Audit trail inmutable.

Conclusiones *técnicas*

El proyecto demostró que la automatización industrial y la seguridad de la información no son disciplinas separadas en una planta de procesamiento: cada sensor mal protegido es un vector de ataque, y cada proceso sin trazabilidad es un riesgo de calidad y cumplimiento simultáneamente.

OT security es tan crítica como IT security

Un PLC sin control de acceso físico puede ser tan peligroso como un servidor sin firewall. La segmentación TI/OT no es opcional en entornos de producción alimentaria.

Arduino como herramienta de prototipado y producción

El Arduino Mega demostró ser suficiente para control en tiempo real del tanque de enfriamiento. La combinación Arduino + ESP32 + PLC es costo-efectiva para plantas medianas en economías emergentes.

La trazabilidad es el activo más valioso, no el sistema

El hardware puede reemplazarse; los datos de trazabilidad acumulados durante dos años son irremplazables. La política de backups automáticos con verificación de integridad fue la decisión más acertada del proyecto.

La auditoría ISO como motor de mejora continua

El 84% de cumplimiento obtenido no es el destino sino el punto de partida. La próxima auditoría en diciembre 2026 tiene como meta superar el 92%, con enfoque en los dominios A.10, A.13 y A.17.

PRÓXIMOS PASOS · ROADMAP 2026

- Certificación formal ISO 27001 con auditor externo acreditado
- Implementación HACCP y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
- Segmentación TI/OT completa con VLAN dedicadas por área productiva
- Actualización del IDS para detección de ataques sobre protocolos Modbus/OPC-UA
- Migración a JWT con expiración y refresh tokens en API REST del SCADA
- Pruebas de penetración semestrales sobre red OT

Parámetros de proceso

bajo control automático

Cada área de producción tiene un conjunto de variables medidas en tiempo real por sensores y actuadas por el sistema de control. La siguiente tabla documenta los rangos operativos aceptados y el tipo de control aplicado.

ÁREA	VARIABLE	RANGO ACEPTADO	SENSOR	CONTROL
Recepción	Temperatura entrada	$\leq 8\text{ }^{\circ}\text{C}$	PT100	On/Off
	pH de la leche	6.5 – 6.8	pH industrial	Válvula
	Conductividad (agua)	4.0 – 6.0 mS/cm	Conductivímetro	Válvula
	Volumen recibido	Medición continua	Flujómetro	Registro
Tanque frío	Temperatura leche	2 – 4 $^{\circ}\text{C}$	DS18B20	PID
	Nivel del tanque	Alto / Bajo	Reed switch	Interbloqueo
	Temperatura alarma	$> 8\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{ALERTA}$	DS18B20	Alarma SCADA
Quesería	Temperatura caldero	32 – 72 $^{\circ}\text{C}$	PT100 4–20mA	PLC PID
	Tiempo coagulación	30 – 45 min	Timer PLC	TON Ladder
	Presión de prensa	PSI calibrado	Presostato	Neumático
	Peso por molde	500 g $\pm$ 5 g	Celda de carga	HX711
Yogurt	Temp. pasteurización	85 – 90 $^{\circ}\text{C}$ / 5–10 min	PT100	PLC PID
	Temp. fermentación	40 – 45 $^{\circ}\text{C}$	PT100	PLC PID
	Tiempo fermentación	4 – 6 horas	Timer PLC	TON Ladder
Mantequilla	RPM centrífuga	Según tipo de nata	Encoder VFD	VFD PID
	Temperatura nata	85 $^{\circ}\text{C}$ pasteurización	PT100	PLC PID
Cuartos fríos	Temperatura almacén	4 – 6 $^{\circ}\text{C}$	DHT22 / Industrial	On/Off

Humedad relativa

75 - 85 %

DHT22

Registro

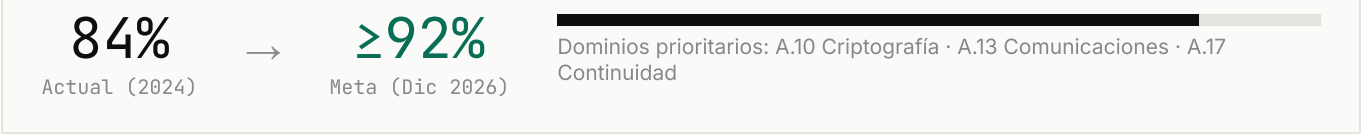
Próximos pasos

hacia la certificación

Con un 84% de cumplimiento ISO 27001 y el sistema de automatización estable en producción, el plan para el ciclo 2025–2026 tiene como meta la certificación formal con auditor externo acreditado y el fortalecimiento de los dominios con calificación inferior a 3.0.

Q1 2026	Segmentación TI/OT completa — VLAN dedicadas por área productiva con firewall industrial Fortinet/Palo Alto OT	Planificado
Q1 2026	Actualización IDS/IPS con reglas específicas para detección de ataques sobre Modbus y OPC-UA	Planificado
Q2 2026	Implementación HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) como extensión de la trazabilidad por lote	Planificado
Q2 2026	Pruebas de penetración semestrales sobre la red OT y el servidor SCADA LabVIEW	Planificado
Q3 2026	Simulacros de ciberseguridad industrial (escenario: ataque al SCADA + pérdida de trazabilidad) — mínimo 2 por año	Planificado
Q4 2026	Auditoría externa ISO 27001 con auditor acreditado — meta de calificación $\geq 92\%$ para certificación formal	Meta
Q4 2026	Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM/GMP) como prerequisite HACCP — preparación para certificación sanitaria internacional	Meta

OBJETIVO DE MADUREZ SGSI 2026		
-------------------------------	--	--



ENG — Portfolio

DOCUMENTO

QESINOR · Case Study · Industrial Automation + ISO 27001
San Isidro, Provincia del Carchi, Ecuador · 2022 – 2024

Versión 1.0 · Junio 2026
Auditoría ISO: 5–13 Dic 2024 · Próxima: Dic 2026

Edison Nicolás Guamialama Haro · Full-Stack · Network Eng · NetDevOps
ISO 27001:2013 · Arduino IDE · PLC · LabVIEW · Power BI



Edison Nicolás Guamialama Haro

Ingeniero en automatización industrial, seguridad de la información y sistemas IoT. Especializado en la intersección de OT/IT — desde la programación de PLCs y Arduino hasta la implementación de SGSI bajo ISO 27001 y paneles de cumplimiento en Power BI. Provincia del Carchi, Ecuador.

- Portfolio
- LinkedIn
- GitHub